

Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов

Руководство пользователя: Инженер ТО

Задача «8. ДЖКХ» — АО «Москоллектор»

Прогнозирование отказов датчиков и раннее выявление рисков инцидентов:

пожар, загазованность, подтопление, несанкционированный доступ

Москва, 2026

Содержание

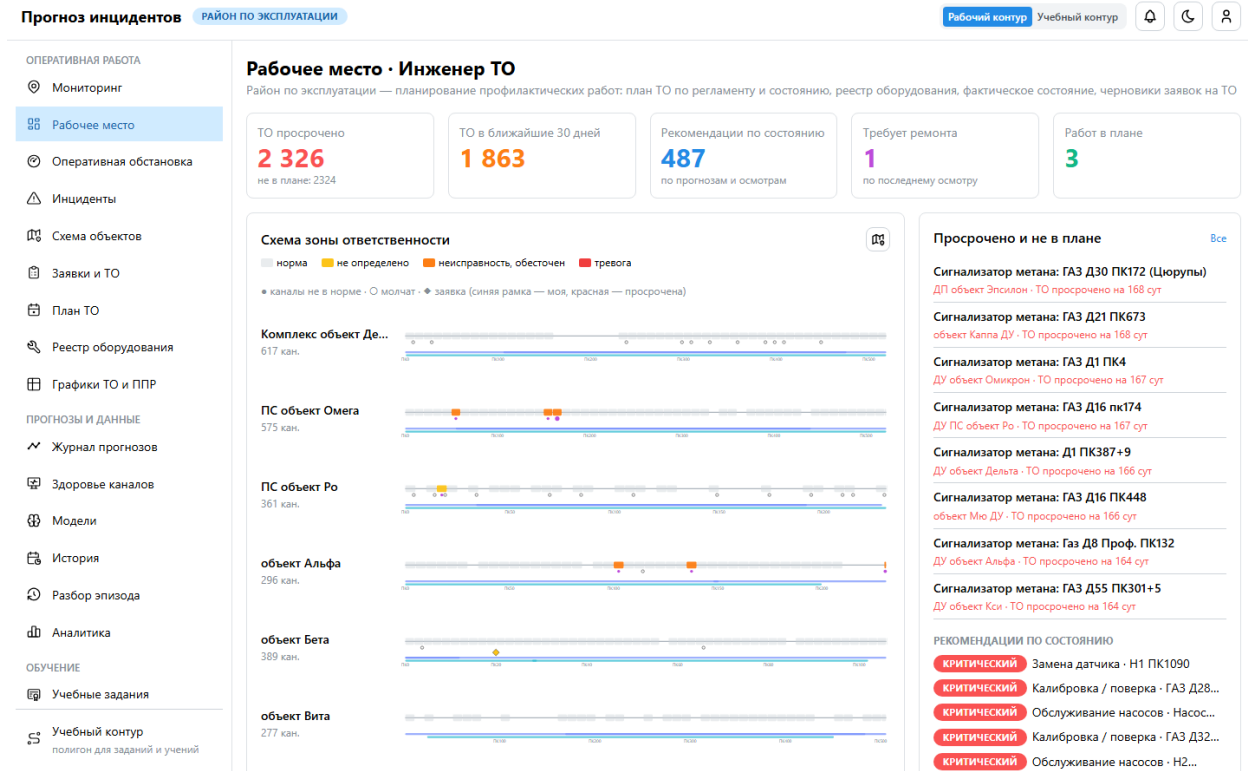
Руководство пользователя: инженер ТО	3
1. Рабочее место	3
2. План ТО	3
3. Реестр оборудования	4
4. Графики ТО и ППР	5
5. Регламент ТО	5
6. Фактическое состояние	6
7. Заявки по плану ТО	6
8. Режимы работы	7
9. Чего роль не делает	7

Руководство пользователя: инженер ТО

Для кого. Инженеры по техническому обслуживанию. Вы планируете профилактические работы зоны (ТЗ §3): что обслужить по регламенту, что — по состоянию оборудования и прогнозам, на какие даты. Утверждает руководитель, выезжает бригада.

1. Рабочее место

«ТО просрочено» (и сколько из этого не в плане), «ТО в ближайшие 30 дней», «Рекомендации по состоянию», «Требуется ремонта», «Работ в плане»; список «Просрочено и не в плане».



Рабочее место инженера ТО

2. План ТО

Раздел «План ТО», горизонт 30, 90 или 180 дней:

Вкладка	Что в ней
По регламенту	единицы, у которых срок ТО (последнее ТО + интервал) попадает в горизонт; просроченные — красным
По состоянию	рекомендации системы (прогноз отказа, газ, подтопление, Data Health) и оборудование в плохом состоянии
По графику	работы утверждённых графиков ТО и ТР и ППР на текущий и следующий месяц
Запланировано	заявки на работы с датами и исполнителями

«В план» — выберите дату, вид работ и приоритет, появится черновик заявки. Руководитель его утверждает, исполнитель — бригада зоны объекта. «План в XLSX» — выгрузка плана.

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

Мониторинг

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Заявки и ТО

План ТО

Реестр оборудования

Графики ТО и ППР

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

История

Разбор эпизода

Аналитика

ОБУЧЕНИЕ

Учебные задания

Учебный контур

План технического обслуживания

Регламентные сроки по реестру оборудования, рекомендации системы по прогнозам и фактическому состоянию, запланированные работы зоны.

30 дней

90 дней

180 дней

План в XLSX

ТО просрочено
2326
не в плане: 2324

ТО в ближайшие 30 дней
1863

Рекомендации по состоянию
487

Требуется ремонта
1
по последнему осмотру

Работ в плане
3

Нагрузка по неделям

По регламенту · 300

По состоянию · 101

По графику · 0

Запланировано · 3

Срок = последнее ТО + регламентный интервал из реестра. Сначала — самые давние.

Срок ТО	Оборудование	Объект	Последнее ТО	Состояние	План
13.04.2026 просрочено на 168 сут	Сигнализатор метана: ГАЗ Д30 ПК172 (Цюрупы) Датчик: EMU-116134 · раз в 61 сут	ДП объект Эпсилон ПК 172	11.02.2026	не оценивалось	В план
13.04.2026 просрочено на 168 сут	Сигнализатор метана: ГАЗ Д21 ПК673 Датчик: EMU-267428 · раз в 61 сут	объект Каппа ДУ ПК 673	11.02.2026	не оценивалось	В план
14.04.2026 просрочено на 167 сут	Сигнализатор метана: ГАЗ Д1 ПК4 Датчик: EMU-104026 · раз в 61 сут	ДУ объект Омикрон ПК 4	12.02.2026	не оценивалось	В план
14.04.2026 просрочено на 167 сут	Сигнализатор метана: ГАЗ Д16 ПК174 Датчик: EMU-147194 · раз в 61 сут	ДУ ПС объект Ро ПК 174	12.02.2026	не оценивалось	В план
15.04.2026 просрочено на 166 сут	Сигнализатор метана: Д1 ПК387+9 Датчик: EMU-213352 · раз в 61 сут	ДУ объект Дельта ПК 387.9	13.02.2026	не оценивалось	В план
15.04.2026 просрочено на 166 сут	Сигнализатор метана: ГАЗ Д16 ПК448 Датчик: EMU-288211 · раз в 61 сут	объект Мю ДУ ПК 448	13.02.2026	не оценивалось	В план
17.04.2026 просрочено на 164 сут	Сигнализатор метана: ГАЗ Д8 Проф. ПК132 Датчик: EMU-196731 · раз в 61 сут	ДУ объект Альфа ПК 132	15.02.2026	не оценивалось	В план
17.04.2026 просрочено на 164 сут	Сигнализатор метана: ГАЗ Д55 ПК301+5 Датчик: EMU-230651 · раз в 61 сут	ДУ объект Кси ПК 301.5	15.02.2026	не оценивалось	В план
19.04.2026 просрочено на 162 сут	Сигнализатор метана: ГАЗ Д33 ПК201 Датчик: EMU-230538 · раз в 61 сут	ДУ объект Кси ПК 201	17.02.2026	не оценивалось	В план

План ТО

3. Реестр оборудования

- Регламент ТО, фактическое состояние и история осмотров каждой единицы.
- Записать осмотр: исправно / есть замечания / требует ремонта / неисправно, замечания. Отметка «Выполнено ТО» начинает новый межрегламентный интервал.
- Добавить единицу — если её нет в реестре заказчика (ручные записи синхронизация не трогает).
- Загрузить реестр — выгрузка учётной системы (CSV/XLSX) по шаблону.

Прогноз инцидентов РАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

Мониторинг

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Заявки и ТО

План ТО

Реестр оборудования

Графики ТО и ППР

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

История

Разбор эпизода

Аналитика

ОБУЧЕНИЕ

Учебные задания

Учебный контур

Реестр оборудования

Регламент ТО, фактическое состояние по осмотрам и история работ по каждой единице.

Выгрузка из учётной системы: CSV (разделитель «;» или «,», UTF-8 или Windows-1251) или XLSX. Ключ — индекс единицы. Шаблон файла

Загрузить реестр

Полный реестр: единицы, которых нет в файле, — выведены из эксплуатации

Наименование или инв. номер

Вид

Состояние

Ед

Оборудование	Объект	Последнее ТО
Датчик температуры: Темп. ДП Датчик: EMU-50965	ДП ПС объект Ро	10.05.2026
Датчик температуры: Темп. ДП Датчик: EMU-50970	ДП ПС объект Ро	03.08.2026
Дверь (контроль доступа): КД дверь в коллектор ДП Дверь / аварийный выход: EMU-50968	ДП ПС объект Ро	15.05.2026
Дверь (контроль доступа): КД дверь входная ДП Дверь / аварийный выход: EMU-50967	ДП ПС объект Ро	09.06.2026
Дверь (контроль доступа): КД окна ДП Дверь / аварийный выход: EMU-50961	ДП ПС объект Ро	21.08.2026
Извещатель дымовой: ДД ДП крабчич, щитовая, кладовая Датчик: EMU-50966	ДП ПС объект Ро	11.06.2026
Извещатель дымовой: ДД ДП тамбур, пультовая, котельня, коридор Датчик: EMU-50960	ДП ПС объект Ро	27.06.2026
Извещатель охранной объёмный: ОД ДП Датчик: EMU-50962	ДП ПС объект Ро	21.04.2026
Извещатель пожарный ручной: ИПР ДП тамбур Датчик: EMU-50963	ДП ПС объект Ро	11.07.2026
Извещатель пожарный ручной: ИПР вход в коллектор ДП Датчик: EMU-50969	ДП ПС объект Ро	10.09.2026

Датчик температуры: Темп. ДП

Датчик: ДП ПС объект Ро · инв. EMU-50965

не оценивалось ЭМУЛЯЦИЯ

Ввод в эксплуатацию

09.08.2011

Последнее ТО

10.05.2026

Следующее ТО по регламенту

10.05.2027

Наработка на отказ

50 000 ч

Регламентный интервал ТО, сут

365

Сохранить

Осмотр: фактическое состояние

Исправно

Есть замечания

Требуется ремонта

Неисправно

Замечания

Выполнено ТО — начать новый межрегламентный интервал

Записать осмотр

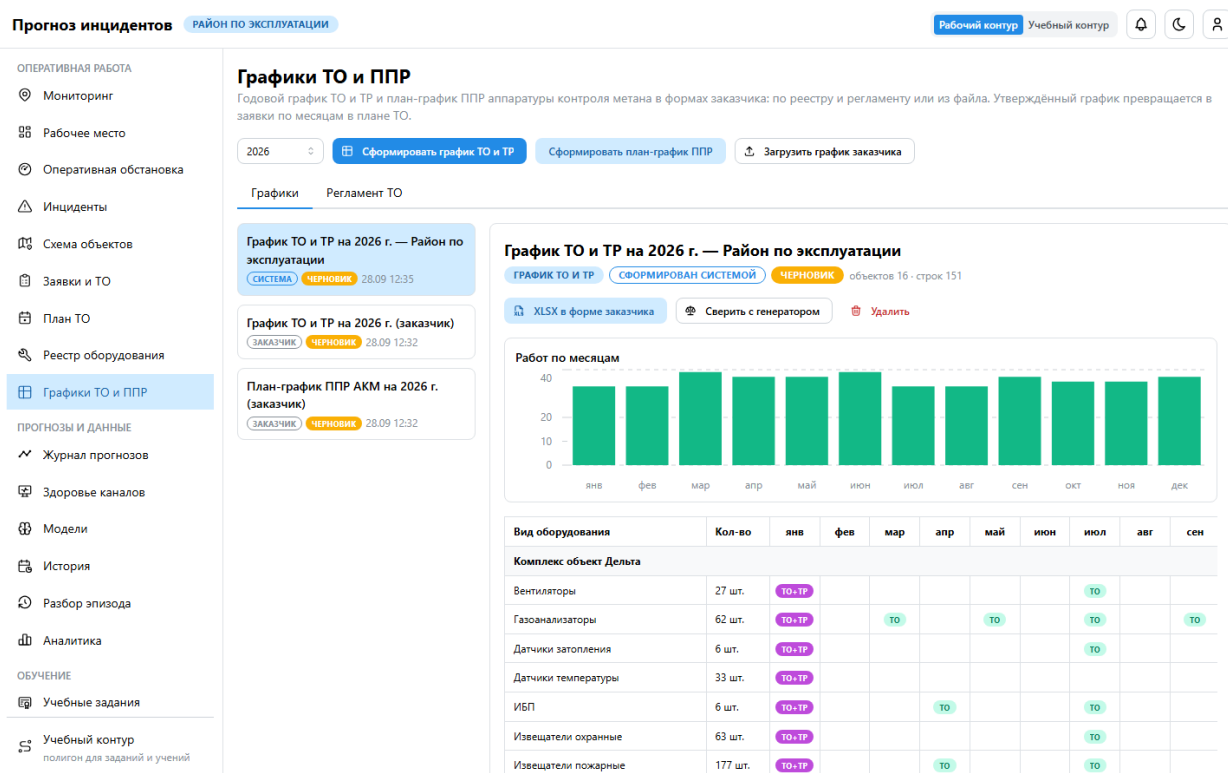
История осмотров и ТО

Осмотры ещё не было.

4. Графики ТО и ППР

Раздел «Графики ТО и ППР» — документы в формах заказчика на год.

1. **Сформировать график ТО и ТР.** Система берёт оборудование зоны по видам и регламенту и распределяет работы по месяцам: у объекта один месяц ТО+ТР, остальные ТО с равным шагом, нагрузка по месяцам выравнивается.
2. **Сформировать план-график ППР** датчиков метана: партии, демонтаж, сдача в ОМ до 9:00 следующего рабочего дня, вывоз, комиссия — по рабочим дням, равномерно по году.
3. **Загрузить график заказчика (XLSX):** форма и год определяются сами. «Сверить с генератором» покажет, совпадает ли периодичность и насколько ровнее нагрузка у системы.
4. **XLSX в форме заказчика** — готовый документ для печати на А4.
5. Отдайте график руководителю на **утверждение**. Работы утверждённого графика появятся в плане ТО на вкладке «По графику».



Графики ТО и ППР: сформированный график

5. Регламент ТО

«Графики ТО и ППР» → «Регламент ТО»: по каждому виду оборудования — сколько ТО в год, сколько из них с ТР, нужен ли ежегодный ППР с поверкой. Начальные нормы выведены из графика заказчика на 2026 год: газоанализаторы — 6 ТО в год, МУСБ, ГАСБ, блоки питания — 4, кабельные линии — 2. Правка сохраняется с пометкой «правка инженера ТО». Кнопка «Регламент из этого графика» пересчитывает нормы по загруженному графику заказчика.

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Заявки и ТО
- План ТО
- Реестр оборудования

Графики ТО и ППР

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов

Модели

История

Разбор эпизода

Аналитика

ОБУЧЕНИЕ

Учебные задания

Учебный контур
полигон для заданий и учений

Графики ТО и ППР

Годовой график ТО и ТР и план-график ППР аппаратуры контроля метана в формах заказчика: по реестру и регламенту или из файла. Утверждённый график превращается в заявки по месяцам в плане ТО.

2026

Сформировать график ТО и ТР

Сформировать план-график ППР

Загрузить график заказчика

Графики

Регламент ТО

Сколько раз в год обслуживается каждый вид оборудования и сколько из этих ТО — с текущим ремонтом. Нормы систем АКМ и ДУ выведены из графика ТО и ТР заказчика на 2026 год: у каждого вида одна периодичность на всех объектах. По регламенту строятся графики и сроки ТО в реестре.

Вид оборудования	Система	ТО в год	из них ТО+ТР	ППР и поверка	Источник
Аппарат сигнализации (АС-9) (шт.)	АКМ	6	1	☐	график ТО и ТР АКМ и ДУ на 2026 г, РЭК
БУиК, БСУ (шт.)	АКМ	6	1	☐	график ТО и ТР АКМ и ДУ на 2026 г, РЭК
ГАСБ (шт.)	АКМ	4	1	☐	график ТО и ТР АКМ и ДУ на 2026 г, РЭК
Газоанализаторы (шт.)	АКМ	6	1	☒	график ТО и ТР АКМ и ДУ на 2026 г, РЭК
Кабельные линии АКМ (м.)	АКМ	2	1	☐	график ТО и ТР АКМ и ДУ на 2026 г, РЭК
ПККГ (шт.)	АКМ	4	1	☐	график ТО и ТР АКМ и ДУ на 2026 г, РЭК
Датчики затопления (шт.)	АНС	2	1	☐	регламент эмуляции реестра (открытые источники)
Насосы дренажные (шт.)	АНС	4	1	☐	регламент эмуляции реестра (открытые источники)
Датчики температуры (шт.)	АПС	1	1	☐	регламент эмуляции реестра (открытые источники)
Известатели пожарные (шт.)	АПС	4	1	☐	регламент эмуляции реестра (открытые источники)
Вентиляторы (шт.)	ВЕНТ	2	1	☐	регламент эмуляции реестра (открытые источники)
БП (шт.)	ДУ	4	1	☐	график ТО и ТР АКМ и ДУ на 2026 г, РЭК

Регламент ТО

6. Фактическое состояние

Бригада, отмечая заявку выполненной, указывает состояние оборудования. Оно попадает в реестр, ТО обновляет дату обслуживания. «Требуется ремонта» и «неисправно» видны в плане сразу, а на следующие сутки становятся рекомендацией с высоким или критическим приоритетом. Исправное состояние после осмотра снимает рекомендацию.

7. Заявки по плану ТО

Шаг	Кто	Где
«В план» — дата, вид работ, приоритет → черновик	вы	«План ТО», «Заявки и ТО» → «Рекомендации»
Утверждение	руководитель	«Заявки и ТО»
Передача в систему заявок заказчика	вы, руководитель или диспетчер	«Заявки и ТО» → «Передать в систему заявок» (без системы заявок — шага нет)
Взять в работу, «Выполнена» с состоянием оборудования	бригада	телефон бригады
Состояние — в реестр, работа — в строку графика	система	«Реестр оборудования», «Графики ТО и ППР»

Черновик и утверждённую заявку можно отменить («Отменить»), рекомендацию — отклонить.

8. Режимы работы

Режим	Как включить	Для чего
Режимы карты	кнопки над картой «Мониторинг»	«Заявки» по умолчанию; «Датчики» и «Данные» — состояние оборудования
Спутник и этажи	кнопка со спутником; переключатель этажей справа	снимок местности, план этажа, прозрачность плана
Учебный контур	переключатель в шапке	полигон Мю, Кси, Тау: учебные задания и учения; на работу района не влияет
Телефон	адрес в браузере → «Добавить на главный экран»	осмотры на объекте

9. Чего роль не делает

Не утверждает заявки и графики (руководитель), не исполняет работы (бригада), не работает с карточками инцидентов.